

Final libre de PyE (L.S.I) - 26/02/2026

1. Un equipo de ingeniería de software está evolucionando los tiempos de respuesta (en milisegundos) de un microservicio encargado de procesar solicitudes de usuarios en un sistema de información gubernamental. Para el análisis, se registraron 40 tiempos de respuestas durante momentos de alta demanda.

Mínimo	Maxímo	Media	Q1	Q2	Q3	$\hat{S}$
82	310	132	95	110	150	48

Además, se observó que tres valores presentaban tiempos notablemente superiores: 240ms, 280ms y 310ms

- a. Determine los límites para detectar valores atípicos
 - b. Construya el diagrama de caja y bigotes (boxplot)
 - c. ¿La distribución del tiempo de respuesta parece simétrica, sesgada a la derecha o a la izquierda? Justificar
 - d. Interprete 2 medidas descriptivas
2. Un servicio en línea ofrece dos plataformas para acceder a sus datos: La plataforma X (Web) es utilizada por el 60% de los usuarios, mientras que la plataforma Y (Aplicación móvil) es usado por el 40% restante. El servicio ha registrado que la probabilidad de que se produzca una fuga de datos (Evento F) es de 0,05 si el acceso se realizó a través de la plataforma X; y de 0,01 si se realizó a través de la plataforma Y.
 - a. ¿Cuál es la probabilidad total de que ocurra una fuga de datos en el sistema?
 - b. Si se detectó que hubo una fuga de datos ¿Cuál es la probabilidad de que el acceso haya sido a través de la plataforma X?
 - c. Si se observa un acceso en el que no hubo una fuga de datos, ¿Cuál es la probabilidad de que se haya utilizado la plataforma Y?
 3. Una empresa de desarrollo de software clasifica los errores (bus) reportados por sus usuarios en tres categorías principales basandose en la experiencia histórica de miles de informes; error de interfaz (UI/UX) con probabilidad de 0,45, error de lógica de negocio con probabilidad de 0,35 y de error de base de datos (DB) con probabilidad de 0,20.
 - a. ¿Cual es la probabilidad de observar exactamente 15 errores de interfaz, 10 de lógica de negocio y 5 de bases de datos, en una muestra de 30?
 - b. ¿Cuál es la probabilidad de que a lo sumo 2 reportes sean de error de interfaz en una muestra de 30?
 - c. La empresa toma una muestra de 150 reportes, ¿cuál es la probabilidad de que a lo sumo 50 reportes sean de errores de bases de datos?
 4. El tiempo de inactividad mensual (medido en minutos) de un servidor de alta disponibilidad en un cnetor de datos se modela mediante una distribución normal. Se conoce que el tiempo promedio de inactividad es de 8 minutos y la desviación estándar es de 2,5.

- a. La empresa ha prometido a sus clientes que el tiempo de inactivación estará entre 6 y 11 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que se cumpla este compromiso en el próximo mes?
 - b. ¿Cuál es la probabilidad de que en al menos 10 meses del año la empresa cumpla el compromiso del ítem (a)?
 - c. Si se toman mediciones durante 9 meses ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo medio de inactividad sea al menos 9 minutos?
5. Una empresa de tecnología está evaluando la eficiencia de dos proveedores de servicios en la nube (Servidor A y Servidor B) midiendo el tiempo de respuesta promedio (en milisegundos, ms) de sus bases de datos durante las horas picos.
- Se toman muestras aleatorias independientes de cada servidor: 40 del servidor A con media de 22ms y desviación típica de 30ms, 50 del servidor B con media de 210ms y desviación típica de 35ms.
- a. A un nivel de significancia de $\alpha = 0,05$, ¿Existe evidencia suficiente para afirmar que el servidor A tiene un tiempo de respuesta mayor que el servidor B?
 - b. Calcule e interprete un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de los tiempos de respuesta promedio entre el servidor A y el servicio B.